

2027暑期实习调研交付说明

本次覆盖46家公司入口与岗位检索，收录57条去重的岗位/项目记录。记录总量比70条少13条；其中仅22条明确满足学位范围与2027暑期两个条件，按此口径距70岗仍差48岗。未达到70个符合条件岗位的目标。

分类	条数	含义
A	22	官网明确包含2027暑期，学位范围可覆盖MS；仅学位与季节层面匹配
B	18	季节、学位、专业、技能或JD信息仍待确认
C	8	博士/季节/时长不符、非实习形式或已撤下；用于对照，排除在适合数量之外
T	9	人才池、项目匹配池或多团队招聘轨道；另列，不计具体团队岗位

A也不表示所有条件已通过：许多岗位未公布最短时长，技能和JD授权条件仍需逐项判断。C类与T类不用于补足合格岗位数量。当前记录明显集中于Waymo和Bedrock；公司检索深度不同，低可访问页面只记录观察结论。本报告不是整个市场无遗漏的清单。

建议先看的短名单

Waymo先从Behavior Test、Conflict Behavior和Simulator Realism三条比较，结合希望偏工程、控制还是研究作选择；官网建议每人最多选择3岗。其他方向优先看J&J Systems/Simulation、Corning Advanced Process Controls，以及待确认暑期的Bedrock World Models/SLAM。NVIDIA DevTech Robotics可作为中国方向候选。这里是材料优先级建议，本轮未投递。

岗位	主要匹配	关键限制
Waymo / 5361	真机评测/测试基础设施，D5	SQL、故障场景经验要补证据
Waymo / 5421	控制与安全指标，D2	实习时长未公布；CBF为进行中研究
Waymo / 5432	ML+仿真评估，D3	统计与仿真真实性研究深度
Johnson & Johnson / R-100027	仿真/系统/硬件闭环，D5	预计2026-10-17关闭，可延长；固定cohort
Corning / 78170	Lie-MPC、优化与系统辨识，D2	制造域知识；JD写明不支持移民担保
Bedrock Robotics / c51d682e-58ee-44de-886f-4cfacb56d2e1	世界模型/真机数据，D1	仅2027，未写暑期；世界模型课题ongoing
Bedrock Robotics / 8c7bad61-50e3-4702-be36-72e9b72a9760	SLAM+SAM/DINO+传感器，D4	未写暑期；学习型建图经验需补
NVIDIA / IR2024054	VLA与部署研究，D1	中国岗位季节/3个月可行性待确认

本轮改变筛选结论的证据

[Bedrock旧Metric Prototyping链接](#)仍出现在官方搜索索引，但浏览器实时页面已显示Job not found，已标为撤下。[Bedrock安全实习](#)要求Lean/mathlib；CBF研究相关性不能替代这个技能门槛。

[I&I Controls](#)的JD明确要求永久美国工作授权且不需要现在或未来担保。仅记录原条件，不推断个人资格。[NVIDIA Robotics Research](#)和TRI Post-Training明确要求PhD，未计入MS匹配数量。NVIDIA的“至少接受至某日”不是明确截止；Google项目预计申请窗口也不是保证开放到该日。

简历处理

保存原始LaTeX快照，更新完整总简历，再生成D1-D5五套英文简历。加入Expected 2028、CMU Intelligent Control Lab、Prof. Changliu Liu、Aug.2026-Present与IROS2026 Dexmate贡献。未新增毕业月份、领导头衔、实验数字、正式论文录用或未证明的JD技能。

每套提供LaTeX、干净PDF、相对原版的红线LaTeX/PDF及changes.md。删除为红色删除线，新增为蓝色下划线；移动段落可同时出现删除和新增。红线对比覆盖PDF可提取文字，并验证可精确重构原版与新版词序列；版式差异另在changes.md说明。

文件使用

先在XLSX“岗位清单”按筛选结论、国家、方向和优先级过滤。A只表示学位/季节匹配；B/C/T保留不同用途。“公司观察”列出46家检索范围与访问限制，“方向与简历对应”连接到5个版本。岗位截止/窗口日期与核验日期使用Excel日期值，可按时间排序；未公布日期留空并在相邻说明列解释。

所有产物均在当前工作区。未投递、发送消息、上传简历、推送GitHub、安装/运行评估的求职工具或建立持续自动化。

渠道访问清单

核验日：2026-09-29。权限来自用户本次授权与已登录会话，仅用于查找和本地材料准备。公开网页可读不代表有账号权限；会话状态也不等于长期授权已配置。

渠道	账号/会话	实测能力	当前限制
CMU Gmail	rickx@andrew.cmu.edu	Gmail连接器与浏览器；搜索及完整招聘正文可读	连接器绑定CMU账号；未发送、归档或改标签
UMich Gmail	ziyuxu@umich.edu	浏览器搜索与邮件正文可读；已看到Midea Summer 2027 Co-op线索	当前未获得独立UM邮箱连接器；附件未全面检查
CMU Handshake	早前CMU登录；当前独立会话未登录	曾进入CMU学校首页；本次独立浏览器重新检查	独立会话停在CMU Sign In；需恢复登录；不能认定可持续读取CMU职位
UMich Handshake	当前Chrome共享会话为UMich	登录首页和职位列表可读	CMU和UM域名共享会话会切换学校；UM单岗详情读取未单独覆盖
LinkedIn	Ziyu (Rick) Xu；主邮箱ziyuxu@umich.edu	登录身份、职位搜索与JD读取已验证	语义搜索有误匹配；不等同官网正在招；无投递/外联授权
Indeed	公开页面	搜索和NVIDIA机器人实习JD可读	不主张已登录；博士门槛用官网再核验
牛客	公开实习栏目	实习目录页面可读	未验证登录与所有岗位详情；非最终岗位状态依据
BOSS直聘	公开首页	首页可读	未核验登录账号与完整JD权限
公司招聘官网/ATS	公开页面	搜索索引、直接正文及部分浏览器实时入口	动态网页、403/202、下架旧索引分别标记；HTTP 200不单独证明在招
GitHub私人简历仓库	用户已登录Chrome	读取CMU_Ziyu.tex与仓库约束	未推送；浏览器页面读取快照保存在本地

发现渠道与最终核验

CMU Handshake邮件提供J&J Controls和Bedrock V&V线索；UM邮件提供Midea线索；Indeed发现NVIDIA研究实习。最终岗位清单以公司官网/ATS正文为依据，跨渠道同一岗位编号合并。Midea尚未定位到同一官方JD，因此只进入公司观察。

CMU独立会话实际地址：[CMU Handshake登录页](#)。UM当前入口：[UMich Handshake](#)。后续恢复CMU会话需用户登录，本次不继续提问。

LinkedIn限制自动抓取/自动化访问；本轮没有安装或运行任何发现的求职工具。参见[LinkedIn官方说明](#)。本地报告不包含会话Cookie、口令或访问令牌。

方向分析与岗位筛选

核验日：2026-09-29。以CMU MSR、预计2028毕业、约三个月、美国优先为筛选基线。主方向建议是D1具身/VLA、D2学习控制、D3多模态；同时保留D4自主系统和D5机器人系统工程以扩大有效机会。这个排序来自既有证据与本轮JD要求，不代表录用概率。

D1 具身智能/VLA/机器人基础模型

VLA把视觉/语言观测映射为动作；世界模型预测动作或状态变化后的环境。简历中最强证据是把模型接入真实机器人并建立数据与评测链路。CMU世界模型课题仍是ongoing；不要把它写成已训练完成的算法贡献。

简历证据：Unitree H2/G1、GR00T/OpenPI+SONIC、8任务/24场景评测、Dexmate IROS demo。对应版本：D1。

代表JD：[Bedrock Robotics / c51d682e-58ee-44de-886f-4cfac56d2e1](#)。真实车队世界模型训练、消融与控制连接。学位/时间：BS/MS/PhD或同等经验；2027；暑期末明确。主要差距：世界模型研究进行中；不得声称已完成成果。

代表JD：[NVIDIA / IR2024054](#)。机器人基础模型训练/推理、VLA与世界模型技术优化。学位/时间：MS/PhD；2027，季节未写明。主要差距：CUDA/大规模训练未确认；暑期与3个月需确认。

D2 全身控制/locomotion/安全控制

CBF是用于表达安全集合约束的控制方法；用户未提供完成的CBF系统或保证，因此仅写研究方向。Lie-MPC的真实ASV实验提供更成熟的控制证据。安全岗位可能要求形式化证明，与CBF并不是同一技能。

简历证据：Lie-MPC实船20%改善；CMU WBC/CBF/world model在研。对应版本：D2。

代表JD：[Johnson & Johnson / R-099654](#)。运动学、控制/自主算法及实时软件验证。学位/时间：本科/硕士/博士；2027暑期。主要差距：医疗器械实时标准；JD授权条件须单独核对。

代表JD：[Corning / 78170](#)。模型控制、系统辨识、优化、故障监测。学位/时间：BS/MS/PhD；2027暑期。主要差距：制造过程知识需学习。

D3 VLM/视频理解/推理效率

视觉KV压缩与流式视频工作支持多模态研究和推理效率方向。论文仍为ICLR投稿；它不能自动满足“强发表记录”门槛。边端推理岗位常额外要求CUDA/Rust/GPU体系结构，这些未写入简历已有技能。

简历证据：ICLR2027投稿两篇、SAM手术视觉、PyTorch。对应版本：D3。

代表JD：[Waymo / 5432](#)。用ML判别器和统计实验评估仿真真实性。学位/时间：MS/PhD；2027暑期。主要差距：缺仿真真实性判别器成果。

代表JD：[Bedrock Robotics / 0331551e-c18e-428a-8e91-e6cb25c9c2e8](#)。LLM/VLA边端集成、确定性延迟与推理优化。学位/时间：BS/MS/PhD或同等经验；2027；暑期末明确。主要差距：CUDA/Rust/推理kernel性能证据不足。

D4 自主系统/规划控制/SLAM

把多机器人探索、主动SLAM与实船感知控制作为整体自主系统证据。机器人仿真迁移和传感器标定与地图/定位岗位相连，但不等于已经做过道路BEV、神经建图或量产自动驾驶。

简历证据：Unity/AirSim、ROS1到ROS2、EXP3与实船感知。对应版本：D4。

代表JD：[Waymo / 5452](#)。道路几何/拓扑建模及感知训练评测。学位/时间：MS/PhD；2027暑期。主要差距：缺道路建图/BEV项目证据。

代表JD：[Bedrock Robotics / 8c7bad61-50e3-4702-be36-72e9b72a9760](#)。学习型SLAM、3D语义地图、真实数据与经典基线比较。学位/时间：BS/MS/PhD或同等；2027；暑期未明确。主要差距：学习型建图/3D神经表示成果未确认。

D5 机器人软件/仿真/数据与评测系统

这一方向强调系统能否复现、测试、排查问题并稳定运行。跨平台launch、真实rollout、场景复现和现场演示都是直接证据。云后端、SQL、CI/CD与全栈界面要求要逐岗看，不能由“会Python”推定全部满足。

简历证据：跨平台策略基础设施、PICO 2.5cm、传感器集成和现场demo。对应版本：D5。

代表JD：[Waymo / 5361](#)。异常/故障与远程辅助行为验证，指标和分析工具。学位/时间：MS；2027暑期。主要差距：故障注入和SQL需补作品证据。

代表JD：[Johnson & Johnson / R-100027](#)。系统建模、仿真、需求追溯、实验相关性验证。学位/时间：本科/硕士/博士；2027暑期。主要差距：SysML/JAMA/DOORS等未证明。

待确认事项

这些缺项集中保留，不在本轮逐项追问。已用保守文字完成可继续的本地材料。

事项	当前处理	以后在哪一步需要
CMU毕业月份	只写Expected 2028	Google/NVIDIA等要求MM/YYYY的正式表单前
2027实际可用起止日期	筛选约3个月；不承诺某个cohort	对照J&J两档日期、10/12周岗位和国内最短时长
CMU正式岗位头衔	Graduate Student Researcher作为中性描述	获得实验室正式称谓后再替换；不写Senior/Lead
CMU课题具体边界	WBC、CBF安全、world-model locomotion标ongoing	明确本人实现模块、数据/训练、实验后再增加成果
Dexmate可公开链接和结果	写已在IROS2026展示及本人四项贡献	公开作品集/投递附件前确认分享范围；不编造成成功率或试验次数
Demo中的policy来源/训练职责	只写agent planning与policy execution结合	若补技术细节，确认本人是否训练/改policy、夹爪适配范围及标定类型
Unitree与Shanghai AI Lab的Present	沿用原文	核对是否仍在职/远程并行，或需准确结束月份
论文状态与作者顺序	沿用原投稿/修订审稿/接收状态	正式使用前复核当前状态、日期、可公开链接；没有把投稿升级为录用
既有20%/2.5cm指标定义	保留原简历指标与措辞	备面试时补指标口径、基线、次数及误差统计；8任务/24场景不推定192组合
CMU Handshake会话	独立会话停在登录页	用户登录后才能继续读取当前CMU账号下JD
BOSS/牛客登录及动态JD	公开访问与账号能力分别记录	有需读取的具体JD时再恢复对应账号；本次不推断权限
国内日常实习时长/未来档期	未把日常岗标为2027暑期	具体团队确认能否约3个月、2027暑期开始
部分动态官网内容	分别标出入口/索引/实时正文层级	列表发现的Meituan、LimX等先补完整JD，不算确认岗位

个人工作授权不作推断，也不作为本轮追加问题。表格只记录JD明确给出的条件。